

RAPPORT DE PROJET

Automatisation de la CTA pédagogique du lycée Pierre Mendès France

Reprise de programmation, repérage terrain, raccordement de l'automate WIT et essais fonctionnels sur installation réelle

Rubrique	Informations
Auteurs	Ethan ROUSSET et Jérôme GUENEY
Formation	Licence professionnelle SPH
Année universitaire	2025 / 2026
Encadrant universitaire	M. Ghislain Nouvel
Interlocuteur technique	M. Lecoq
Site concerné	Lycée Pierre Mendès France - Rennes

Résumé

Ce rapport présente la reprise d'un projet universitaire portant sur l'automatisation partielle d'une CTA pédagogique. Après récupération de la maquette équipée du WIT, nous avons repris la programmation puis raccordé l'automate à la CTA réelle du lycée. Les schémas disponibles étant devenus partiellement obsolètes, un nouveau repérage de terrain a été nécessaire afin d'identifier les bornes, les fils et les organes utiles. De nouveaux schémas de raccordement ont ainsi été établis. Les essais menés sur site ont validé la commande du registre ainsi que la marche et l'arrêt des ventilations de soufflage et d'extraction par le biais de l'automate. Le projet reste à ce stade en phase de tests, mais il dispose désormais d'une base plus fiable pour la suite.

Mots-clés : CTA, WIT, automatisme, supervision, ventilation, registre, repérage, essai fonctionnel, Licence Pro SPH.

Sommaire

- I. Introduction
- II. Présentation générale du projet
- III. Contexte technique et pédagogique de la CTA
- IV. Analyse de l'existant et du travail antérieur
- V. Étude technique préalable
- VI. Architecture retenue et matériels mobilisés
- VII. Analyse fonctionnelle et stratégie de régulation
- VIII. Reprise et principe de programmation
- IX. Repérage terrain, mise à jour des schémas et raccordement
- X. Essais réalisés et résultats obtenus
- XI. Difficultés rencontrées et analyse critique
- XII. Perspectives d'évolution
- XIII. Conclusion
- Annexes

I. Introduction

Dans le cadre de la Licence professionnelle SPH, il nous a été confié un projet d'automatisation d'une centrale de traitement d'air pédagogique installée au lycée Pierre Mendès France à Rennes. Cette CTA est utilisée comme support de travaux pratiques et permet d'aborder concrètement le traitement de l'air, la régulation et la maintenance des installations techniques. Le projet présente donc un double intérêt : améliorer progressivement l'exploitation de la centrale tout en conservant sa valeur pédagogique pour les promotions futures.

Ce travail s'inscrit dans la continuité d'interventions déjà menées par d'autres groupes d'étudiants. Une première phase avait permis de mettre en place une supervision, de définir une architecture de commande autour d'un automate WIT et de préparer une première programmation. Cependant, les essais sur l'installation réelle n'avaient pas permis de conclure le projet. En reprenant ce dossier, nous avons rapidement compris qu'il fallait surtout confronter les documents et le programme à la réalité du terrain.

Notre démarche a donc été volontairement pragmatique. Après récupération de la maquette équipée du WIT, nous avons repris le programme puis déplacé le matériel au lycée afin de le raccorder à la CTA. Sur place, nous avons constaté que les schémas disponibles ne correspondaient plus assez à l'installation réelle. Nous avons donc réalisé un repérage approfondi directement sur la CTA afin d'identifier les circuits réellement utilisés et de produire nos propres schémas de raccordement.

Le présent rapport décrit cette reprise de projet, les choix techniques retenus, le travail de programmation et de terrain, ainsi que les essais menés sur l'installation réelle. Il adopte volontairement un ton mixte, à la fois universitaire et professionnel.

II. Présentation générale du projet

II.1. Présentation du client et du site

Le lycée Pierre Mendès France, situé à Rennes, dispose d'équipements techniques pédagogiques destinés à la formation des étudiants et des personnels intervenant dans le domaine du bâtiment, de l'énergie et de la maintenance. La CTA étudiée fait partie de ces équipements. Son intérêt réside dans le fait qu'elle regroupe au sein d'une même installation plusieurs fonctions représentatives d'une centrale de traitement d'air : ventilation, chauffage, refroidissement, humidification, circulation de l'air repris et de l'air neuf, ainsi qu'une commande locale par pupitre.

Dans le cadre du projet, notre interlocuteur côté lycée a été M. Lecoque. Son rôle a été déterminant, car l'installation s'inscrit dans un environnement pédagogique réel avec des contraintes d'accès, d'exploitation et de sécurité. Toute intervention devait donc être menée avec méthode, sans dégrader le fonctionnement initial de la CTA ni empêcher sa poursuite d'utilisation comme support de TP.

II.2. Origine et continuité du projet

Le projet ne démarre pas d'une page blanche. Une analyse fonctionnelle partielle avait déjà été rédigée, une supervision mise en place et une première logique de programmation sur WIT envisagée. Le groupe précédent avait notamment travaillé sur la sélection Auto/Manu, sur quelques entrées-sorties de base et sur la structuration de la supervision. Toutefois, les tests étaient restés limités et l'intégration sur la CTA réelle n'avait pas permis de conclure le projet.

En reprenant ce dossier, nous avons fait le choix de repartir de l'existant, de l'évaluer puis de le rendre réellement exploitable. Cette continuité nous a permis de gagner du temps sur l'analyse générale tout en concentrant notre effort sur les points qui bloquaient encore le projet : la compatibilité entre documents et terrain, le repérage réel et les essais sur site.

II.3. Objectifs assignés à notre binôme

Les objectifs poursuivis par notre binôme peuvent être résumés de la manière suivante : récupérer la maquette équipée de l'automate WIT, reprendre la programmation existante, vérifier la cohérence des principes de commande, raccorder l'automate à la CTA du lycée, mettre à jour la documentation de raccordement et effectuer des essais fonctionnels en situation réelle.

Le périmètre fonctionnel retenu est volontairement limité mais stratégique. Il concerne la commande analogique de la position du registre piloté par servomoteur, ainsi que la commande digitale des ventilations de soufflage et d'extraction. Ce choix est cohérent avec une démarche progressive : avant d'envisager l'automatisation d'autres organes, il était indispensable de valider les bases de la communication entre le WIT et l'installation.

III. Contexte technique et pédagogique de la CTA

III.1. Rôle d'une CTA et intérêt pédagogique de l'installation

Une centrale de traitement d'air est un ensemble destiné à préparer l'air insufflé dans un local en agissant sur plusieurs paramètres : renouvellement d'air, température, humidité, circulation et parfois filtration. Dans le cadre d'une installation pédagogique, elle présente un intérêt particulier car elle rassemble sur un même support des organes électromécaniques, des capteurs, des actionneurs analogiques, des circuits de commande, des protections électriques, de l'automatisme et de la supervision.

Le lycée Pierre Mendès France utilise cette CTA comme support d'enseignement. L'installation doit donc rester représentative d'une vraie CTA tout en demeurant accessible à l'observation. Cette exigence explique la présence d'un pupitre manuel, de chaînes de commande lisibles et d'une architecture permettant l'intervention successive de plusieurs promotions d'étudiants.

III.2. Constitution générale de la CTA

L'analyse fonctionnelle disponible indique que la CTA pédagogique comprend plusieurs sous-ensembles. On retrouve tout d'abord une fonction de chauffage. Dans le cadre de cette installation, le chauffage principal n'est pas assuré par une batterie chaude classique, mais par une résistance de chauffage. Cette particularité rend l'installation pédagogique intéressante, car elle permet de distinguer clairement la logique de commande électrique liée à la production de chaleur.

La CTA comprend également une fonction de refroidissement. Deux principes sont mentionnés dans la documentation disponible : une batterie froide alimentée par un groupe d'eau glacée et une batterie à détente directe. Même si ces sous-ensembles ne faisaient pas partie de notre périmètre immédiat d'automatisation, leur présence est importante car elle montre que la CTA est conçue pour représenter une installation relativement complète et non un système réduit à la seule ventilation.

III.3. Pupitre manuel, commande locale et supervision

Avant toute automatisation, la CTA fonctionnait essentiellement en pilotage manuel à l'aide de son pupitre. Des boutons poussoirs permettaient la mise en marche et l'arrêt des ventilations, tandis que d'autres organes du pupitre permettaient de visualiser ou de commander différents éléments de la centrale. Le maintien de cette commande locale constitue un point structurant du projet, car il n'était pas envisageable de supprimer brutalement le fonctionnement d'origine au profit d'une commande uniquement logicielle.

L'enjeu majeur est donc la coexistence entre deux logiques : un fonctionnement historique câblé, directement observable sur le pupitre, et une logique de commande automatisée, plus souple, qui doit s'intégrer sans dénaturer le système d'origine. C'est cette coexistence qui rend la question du mode Auto/Manu centrale dans la programmation.

IV. Analyse de l'existant et du travail antérieur

IV.1. Apports du projet précédent

Le groupe précédent avait fourni un travail préparatoire utile. Il avait rédigé une étude générale de la CTA, identifié les premiers besoins en entrées-sorties, étudié la nature des signaux analogiques et préparé un premier principe de programmation sur WIT. Ce travail constituait un socle cohérent autour de la sélection Auto/Manu, de la commande du registre et de la commande de la ventilation.

Cependant, la limite majeure du travail précédent résidait dans l'absence de validation complète sur l'installation réelle. Le programme avait été pensé et partiellement testé sur maquette, mais l'étape décisive de raccordement de l'automate à la CTA n'avait pas pu être menée à son terme. Le dossier transmis n'était donc pas une solution achevée, mais une base qu'il fallait confronter au terrain.

IV.2. Écarts constatés entre la documentation et la réalité

Lors de notre reprise du projet, nous avons très rapidement constaté que les schémas disponibles n'étaient plus parfaitement en phase avec l'installation. Ce type de décalage est fréquent sur des systèmes pédagogiques ayant connu plusieurs interventions successives : certains repères changent, certaines liaisons évoluent et les documents ne sont pas toujours mis à jour avec la même rigueur que sur une installation neuve.

Dans notre cas, ce décalage posait un problème direct, car le raccordement du WIT ne pouvait pas être réalisé en confiance en se contentant de suivre les anciens schémas. Il était indispensable d'identifier physiquement les circuits de commande, les bornes utiles, les auto-maintiens, les boutons poussoirs et les liaisons liées au servomoteur du registre. Sans cette étape, toute tentative de commande par l'automate aurait été potentiellement erronée.

IV.3. Nécessité d'une reprise critique plutôt que d'une simple copie

La reprise d'un projet existant peut conduire soit à faire confiance aveuglément à l'existant, soit à tout effacer pour recommencer. Aucune de ces deux approches n'était satisfaisante. Nous avons donc choisi une troisième voie : conserver l'esprit et les acquis du projet précédent, tout en remettant en question les éléments qui n'étaient pas validés par le terrain.

V. Étude technique préalable

V.1. Définition du périmètre fonctionnel

Le périmètre fonctionnel retenu pour notre phase de projet a été défini de manière volontairement progressive. L'objectif n'était pas d'automatiser immédiatement l'ensemble de la CTA, mais de valider de façon robuste trois fonctions fondamentales et représentatives : la commande de la position du registre, la commande de la ventilation de soufflage et la commande de la ventilation d'extraction.

Ce choix est techniquement pertinent. Le registre constitue un bon exemple d'actionneur analogique, puisqu'il fait intervenir un servomoteur commandé par une grandeur continue. Les ventilations, quant à elles, représentent des actionneurs tout ou rien mais avec une réalité de terrain plus complexe qu'un simple contact sec, puisque leur chaîne de commande s'appuie sur des boutons poussoirs et sur des auto-maintiens qu'il faut comprendre avant d'intervenir.

V.2. Principe des modes de fonctionnement

La philosophie générale du projet repose sur la coexistence de deux modes de fonctionnement : un mode manuel et un mode automatique. En mode manuel, la CTA reste exploitable selon sa logique historique à partir du pupitre et des chaînes de commande existantes. En mode automatique, certaines commandes sont prises en charge par l'automate WIT avec l'appui de la supervision pour les consignes et la visualisation.

V.3. Nature des signaux et logique d'interfaçage

L'une des premières étapes techniques consiste toujours à identifier la nature des signaux mis en jeu. Pour la partie registre, l'analyse documentaire et le repérage ont confirmé la présence d'une commande analogique de type 0-10 V associée au servomoteur. Cette information est déterminante, car elle conditionne directement le choix du module de sortie analogique, le paramétrage du WIT et la manière de raisonner les essais.

Pour les ventilations, la situation est différente. Le pilotage s'inscrit dans une logique tout ou rien, mais il ne peut pas être réduit à une simple sortie connectée arbitrairement sur un moteur. Il s'agit en réalité d'intervenir sur des chaînes de commande comprenant boutons poussoirs, auto-maintiens et bobines associées aux organes de puissance. L'automate ne commande donc pas directement l'énergie de puissance ; il agit sur le circuit de commande qui autorise le fonctionnement.

V.4. Chronologie de nos interventions

Intervention	Période	Objectif principal	Résultat
Intervention 1	Période de cours 1	Repérage sur site, compréhension de la CTA réelle, identification des bornes et des fils utiles	Établissement d'une base fiable de repérage et début de mise à jour des schémas
Intervention 2	Période de cours 2	Raccordement de la maquette WIT à la CTA et essais fonctionnels	Validation des tests sur registre, soufflage et extraction

Cette chronologie résume notre mode opératoire. La première intervention a été principalement consacrée à l'observation et au repérage. La seconde a permis de passer de la compréhension du terrain aux essais fonctionnels proprement dits. Le découpage en deux temps s'est révélé judicieux, car il a évité de confondre la phase d'analyse avec la phase d'action sur l'installation.

V.5. Formalisation des informations de base

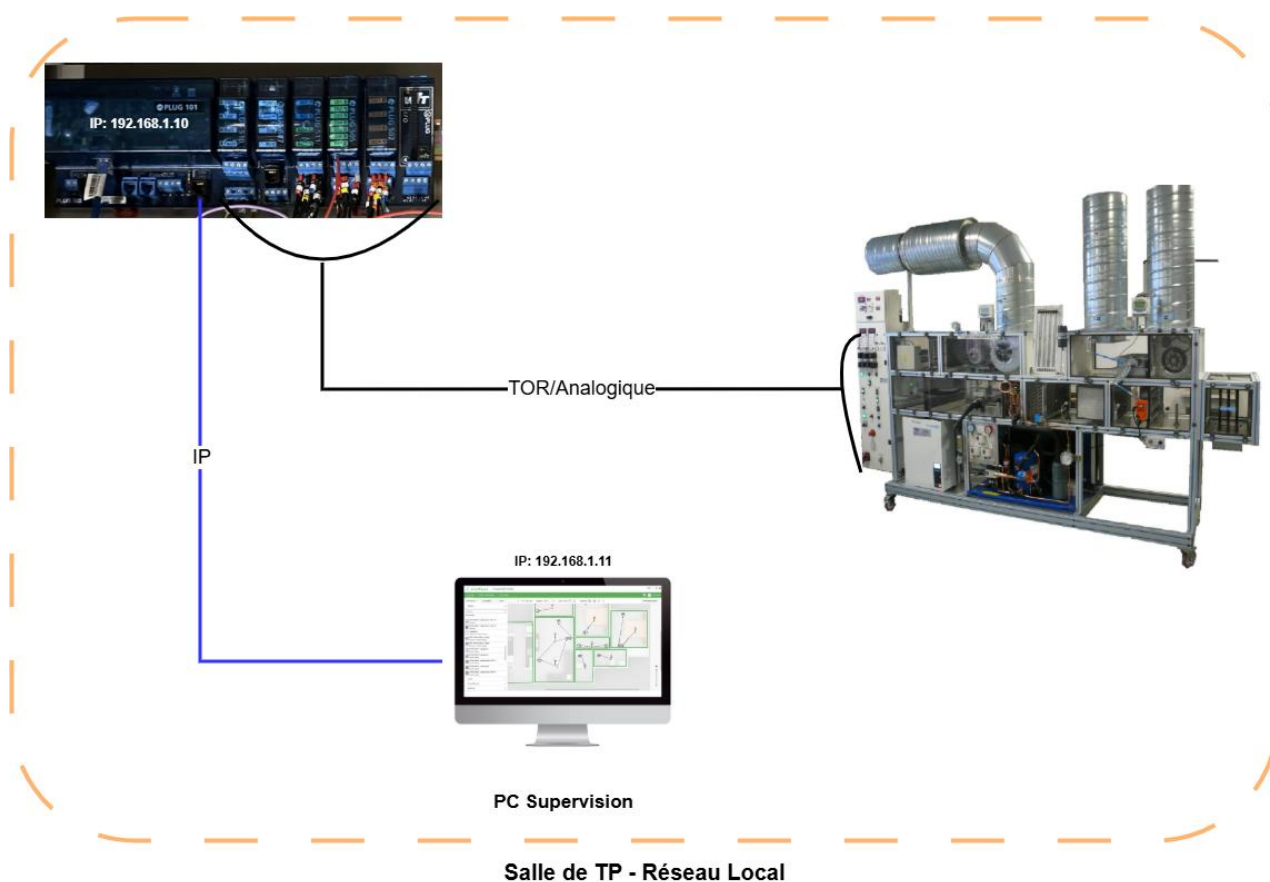
Afin de disposer d'une base documentaire cohérente, nous avons également consolidé les informations pratiques associées au projet : plan d'adressage IP, plan initial des entrées-sorties, liste matérielle et nouveaux schémas de repérage. Même lorsqu'ils ne décrivent qu'une partie du système, ces documents jouent un rôle important car ils permettent à un tiers de comprendre rapidement l'architecture retenue.

Le plan d'adressage IP définit l'organisation minimale de la communication entre l'automate et le poste de supervision. La liste matérielle rappelle les modules WIT effectivement utilisés. Le plan des entrées-sorties décrit le socle initial prévu pour la programmation. Enfin, les nouveaux schémas établis sur site traduisent le passage décisif entre cette logique théorique et le raccordement réel à la CTA.

VI. Architecture retenue et matériels mobilisés

VI.1. Architecture générale du système

L'architecture retenue peut être décrite de manière simple : la CTA constitue le système réel à piloter ; la maquette équipée de l'automate WIT joue le rôle d'organe de commande et d'interface d'automatisme ; un poste de supervision permet de visualiser et, selon le mode retenu, de transmettre certaines consignes. L'ensemble repose sur une communication réseau locale et sur des liaisons d'entrées-sorties permettant au WIT d'agir sur la CTA.



Annexe A / Figure A1 - Synoptique reconstruit de l'architecture du projet.

VI.2. Automate WIT et dimensionnement matériel

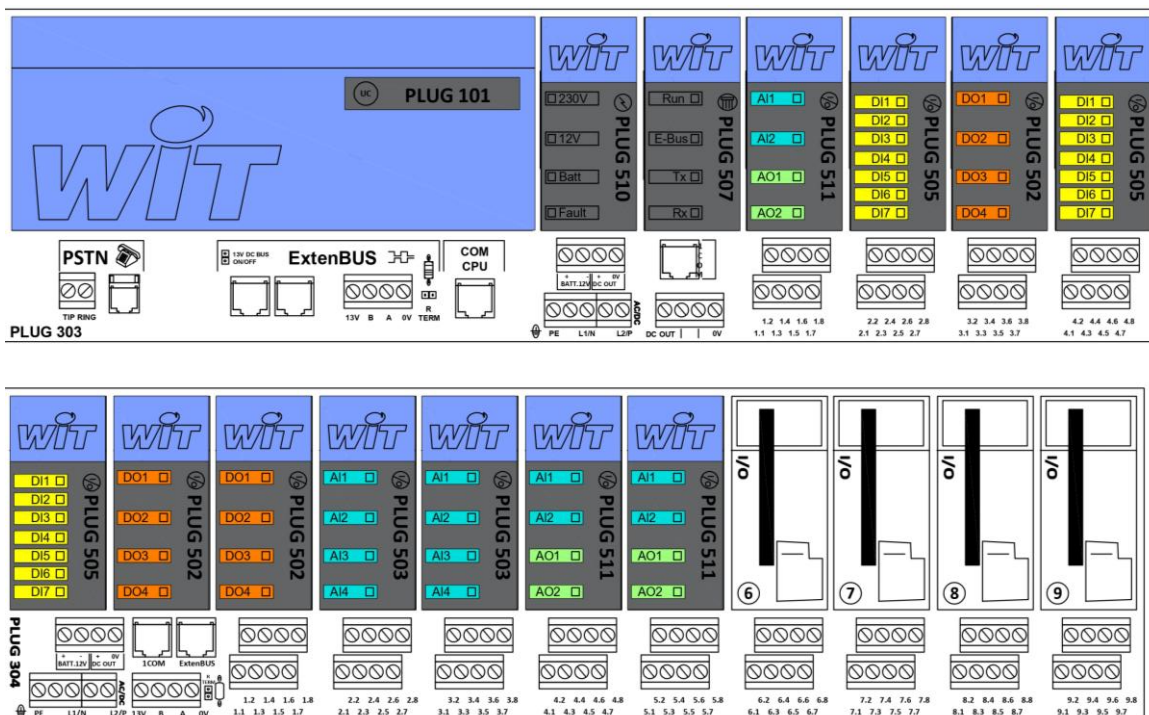
L'automate retenu pour le contrôle-commande de la CTA appartient à la gamme WIT (génération e@sy-pro LAN), articulé autour d'une **Unité Centrale PLUG 101**. Le choix de ce matériel s'inscrit dans une démarche à la fois industrielle et pédagogique. L'utilisation du PLUG 101 implique que la programmation, la base de données (points) et l'hébergement du synoptique de supervision sont intégralement gérés via le logiciel **E@syPro PC**. L'interface graphique a donc dû être optimisée (fonds de plan statiques et acteurs d'états dynamiques) pour offrir un rendu professionnel sur ce système embarqué.

Pour répondre aux exigences de la Centrale de Traitement d'Air, le système a nécessité un dimensionnement conséquent. En effet, le cahier des charges intègre la remontée de l'ensemble des commandes manuelles (boutons poussoirs, potentiomètres) présentes en façade de l'armoire, ce qui augmente considérablement le besoin en entrées physiques.

Le matériel a donc été réparti sur deux racks (Embase A et Embase B) afin de garantir un nombre suffisant d'Entrées/Sorties (E/S) tout en conservant une réserve technique de sécurité d'environ 15 à 20 %, conformément aux règles de l'art en automatisation.

1. Architecture et dimensionnement des modules (Plugs) L'alimentation du système est assurée par un module **PLUG 510**. L'acquisition et la commande sont réparties sur les cartes d'E/S suivantes :

- **Entrées Digitales (DI) :** L'utilisation de plusieurs modules **PLUG 505** offre un total de 21 DI disponibles, couvrant largement le besoin réel évalué à 20 DI.
- **Sorties Digitales (DO) :** L'ajout de modules **PLUG 502** porte la capacité à 12 DO pour un besoin strict de 10 DO, laissant une excellente réserve pour d'éventuelles évolutions.
- **Entrées Analogiques (AI) :** La combinaison des modules **PLUG 507, PLUG 503 et PLUG 511** permet d'obtenir 14 AI pour 11 AI nécessaires.
- **Sorties Analogiques (AO) :** Le module **PLUG 511** fournit les 6 AO requises pour piloter les 5 organes de régulation 0-10V du système.



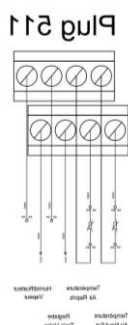
Désignation	DI	DO	AI	AO
Embase A				
Plug 510				
Plug 507				
Plug 511			2	2
Plug 505	7			
Plug 502		4		
Plug 505 (à rajouter)	7			
Embase B (à rajouter)				
Plug 505	7			
Plug 502		4		
Plug 502		4		
Plug 503			4	
Plug 503			4	
Plug 511			2	2
Plug 511			2	2
Plug 507				

VI.3. Synthèse du tableau de points (Liste des E/S)

(Note : Le repérage exhaustif des câbles et borniers est disponible en annexe du rapport).

La répartition fonctionnelle des points de l'automate a été optimisée et corrigée (suppression de la vanne d'eau chaude au profit d'un gradateur électrique) pour aboutir à l'affectation suivante :

- **Les Sorties Analogiques (5 AO 0-10V) :** Elles assurent la régulation PID des actionneurs principaux : les registres de mélange (volets), les variateurs de fréquence des ventilateurs (soufflage et reprise), l'humidificateur à vapeur et le gradateur (Triac) de la batterie électrique.
- **Les Sorties Digitales (10 DO Relais) :** Elles pilotent les contacteurs de puissance : marche/arrêt des ventilateurs, du moto-compresseur du groupe froid, de la pompe à chaleur et de l'appoint électrique.
- **Les Entrées Analogiques (11 AI) :** Elles sont dédiées à la lecture des potentiomètres de consigne manuelle en façade, ainsi qu'aux sondes de mesure de la CTA (Sondes de température : Air Neuf, Air Repris, Air Soufflé, Air Mélangé, Batterie Froide ; Sondes d'hygrométrie relative).
- **Les Entrées Digitales (19 DI) :** Elles collectent les états des commutateurs de la façade (Marche/Arrêt/Auto) et les retours d'informations critiques (Pressostat de débit d'air, Thermostats de sécurité, et la boucle de la Chaîne de Sécurité matérielle KA1).



Désignation	DI	DO	AI	AO
Registres 3 Voies (Mélange)				1
Humidificateur Vapeur		1		1
Batterie Élec Soufflage (Gradateur)		1		1
Ventilateur Soufflage		1		1
Marche Ventilateur Extraction		1		
Batterie Élec (Appoint)		3		
Thermostat de sécurité (Résistance Traitement)	1			
Pressostat de Sécurité (Soufflage)	1			
Thermostat de sécurité (Résistance Air Neuf)	1			
Défaut Filtre (Pressostat)	1			
T° Air Neuf (Extérieur)			1	
T° Air Repris (Ambiance)			1	
T° Air Soufflé			1	
T° Air Mélangé			1	
T° Après Batt. Froide			1	
%HR Air Repris			1	
%HR Air Soufflé			1	
Chaîne de Sécurité (KA1)	1			
Marche Groupe Eau Glacée		1		
Commande V3V Eau Glacée				1
Marche Ventilateur PAC Froid		1		
Marche Moto-compresseur		1		
Commande + Voyant Manuel				
Potentiomètre (Var. Ventilateur Soufflage)			1	
BP Marche (VarVentilateurSouff)	1			
BP Arrêt (VarVentilateurSouff)	1			
BP Marche ventilateur condenseur	1			
BP Arrêt ventilateur condenseur	1			
BP Marche Ventilateur Extraction	1			
BP Arrêt Ventilateur Extraction	1			
BP Marche Résistance Traitement	1			
BP Arrêt Résistance Traitement	1			
Potentiomètre (CmdVarRésiTraitement)			1	
C1 Marche Ventilateurs Condenseur	1			
BP Marche Moto-Compresseur	1			
BP Marche Humidificateur Vapeur	1			
Potentiomètre (CmdVarHumVapeur)			1	
BP Arrêt Humidificateur Vapeur	1			
C3 Allure Résistance Air-Neuf	3			
Potentiomètre (CmdVanneEauGlacée)			1	

VI.3. Adressage IP et poste de supervision

La communication entre l'automate et le poste de supervision s'appuie sur un plan d'adressage IP simple et lisible. Dans un contexte pédagogique, cette simplicité est un atout : elle facilite le diagnostic, réduit le risque de confusion et permet à un autre intervenant de reprendre rapidement la configuration réseau.

Équipement	Lot	Localisation	Adresse IP
Automate WIT	CVC	Salle de TP	192.168.1.10
PC de supervision	CVC	Salle de TP	192.168.1.11

II. Analyse Fonctionnelle Détaillée et Stratégie de Sécurité

L'intelligence du système repose sur une gestion hiérarchisée des priorités. Dans une installation de génie climatique de type CTA, l'automate ne se contente pas de réguler thermiquement ; il surveille l'intégrité matérielle de la machine et permet plusieurs niveaux d'intervention humaine.

VII.1. Hiérarchie des modes de marche et d'exploitation

Pour garantir la souplesse d'exploitation et la maintenance, la programmation s'articule autour d'une commutation logique à trois niveaux de priorité :

1. **Mode Manuel Local (Priorité 1 - Armoire)** : Ce mode historique reste prioritaire. La commande est directe via les commutateurs et potentiomètres physiques situés en façade de l'armoire. L'automate se contente de lire les Entrées Digitales (DI) et Analogiques (AI) pour piloter physiquement les sorties correspondantes (DO et AO).
2. **Mode Manuel IHM (Priorité 2 - Supervision)** : Il s'agit du mode "Manuel dans l'Automatique". Depuis le synoptique sur PC, l'opérateur peut désactiver l'asservissement d'un organe précis et "forcer" sa valeur. Cela permet de commander l'ouverture du registre à une valeur fixe (ex: 50%) ou de forcer la marche du ventilateur d'extraction indépendamment des calculs de régulation, afin d'effectuer des tests point à point.
3. **Mode Automatique Asservi (Priorité 3)** : C'est le fonctionnement en boucle fermée. L'automate prend le contrôle total. Il compare en permanence les consignes saisies sur le synoptique (ex: 21°C) avec les mesures réelles des sondes (air soufflé, air repris) pour calculer automatiquement l'action requise via des boucles PID.

VII.2. Périmètre des équipements et Séquentiel Thermique

Pour garantir une régulation stable en Mode Automatique, l'automate WIT pilote les organes selon une séquence logique (diagramme de l'air) interdisant la marche simultanée du chaud et du froid :

- **Priorité au Free-Cooling** : L'automate utilise la commande analogique (0-10V) du registre de mélange. Si la température de l'air neuf (extérieur) est favorable, le système privilégie le renouvellement d'air pour refroidir ou chauffer le local gratuitement.
- **Appoint Thermique** : Si le mélange d'air est insuffisant, l'automate sollicite la batterie électrique de chauffe (via son gradateur 0-10V) ou la vanne 3 voies d'eau glacée pour atteindre la consigne.
- **Gestion de l'humidité** : Un humidificateur à vapeur unique est piloté de manière autonome selon la consigne d'hygrométrie relative.

VII.3. Sécurités Critiques et Gestion des Alarmes (Discordances)

Toutes les commandes, qu'elles soient issues du mode Manuel (Local/IHM) ou Automatique, sont strictement subordonnées à la chaîne de sécurité de l'installation.

A. Les Sécurités Matérielles (Chaîne KA1) L'automate remonte l'état de la boucle matérielle sur une de ses entrées (DI). Tout déclenchement entraîne l'arrêt immédiat des ventilateurs et la remise à 0% des vannes et batteries :

- **Arrêt d'Urgence (AU)** : Coupure générale de la puissance.
- **Thermostats de Sécurité (Surchauffe)** : Protection physique des résistances électriques en cas de température anormalement élevée (coupure automatique ou à réarmement manuel).
- **Sécurité Antigél** : Présente sur l'échangeur à eau, elle force l'ouverture de la vanne chaude et arrête la ventilation en cas de risque de gel des tubes.

B. Les Alarmes Logiques et Discordances En plus des sécurités physiques, le programme de l'automate intègre des algorithmes de surveillance continue. L'automate compare systématiquement l'ordre qu'il envoie avec le retour d'état réel du terrain :

- **Discordance de Débit d'Air (Ventilation)** : L'ordre de marche du ventilateur de soufflage est la condition requise pour toute demande de chaud ou de froid. Si l'automate commande la marche, mais que le pressostat différentiel ne détecte aucun flux d'air au bout d'une temporisation de sécurité (ex: 30 secondes), le système passe en "Défaut de Discordance". L'installation est mise à l'arrêt et une alarme est envoyée sur la supervision.
- **Défaut d'Encrassement** : Un pressostat surveille la perte de charge aux bornes du filtre. Le dépassement du seuil remonte une alarme "Défaut Filtre" sur l'IHM pour déclencher une opération de maintenance, sans toutefois couper la machine.

VIII. Reprise et principe de programmation

VIII.1. Audit, déblocage et fiabilisation de la programmation

La reprise du projet a débuté par une phase critique de dépannage du système de transfert. L'équipe précédente se trouvait dans l'impossibilité de charger son programme dans l'automate, soupçonnant un conflit de versions logicielles.

A. Résolution du blocage de transfert (Limite mémoire)

Après une mise à jour du firmware de l'automate restée infructueuse, un audit approfondi de la documentation technique d'E@syPro a permis d'identifier la cause réelle de l'échec : le dépassement de la capacité de stockage interne du **PLUG 101**. Le fichier de sauvegarde, incluant les ressources graphiques de la supervision, dépassait la limite autorisée de **2 Mo**. Le problème venait d'une image de fond non optimisée intégrée à la supervision. Nous avons donc dû :

- **Compresser les ressources graphiques** pour repasser sous le seuil critique de l'automate.
- **Appliquer la procédure d'importation spécifique** : Sur E@syPro, l'intégration d'une image ne se limite pas à un simple import de fichier ; elle nécessite un protocole précis (respect du répertoire

racine des images de l'automate et déclaration dans les ressources) pour que le serveur web embarqué puisse l'interpréter correctement.

B. Correction de la logique de mélange (Hygiène et Sécurité)

L'analyse du programme hérité a révélé une erreur de conception majeure concernant le **registre de mélange**. La programmation initiale imposait une ouverture minimale de 30 %. Or, sur cette machine, l'augmentation du pourcentage d'ouverture augmente la part d'**air recyclé** au détriment de l'air neuf.

- **Risque hygiénique** : Cette logique forçait le recyclage de l'air vicié, ce qui est contraire aux règles de l'art en traitement d'air.
- **Logique inversée** : Nous avons inversé cette commande pour garantir que le registre privilégie le renouvellement d'air (Air Neuf). La logique précédente ne fonctionnait que dans un seul sens de régulation, rendant le système instable et inefficace.

C. État d'avancement et "Mise au point"

En raison du temps considérable perdu à étudier la contrainte "Plug and Play" (imposée pédagogiquement mais non requise par le client final), la base du programme est désormais saine et fonctionnelle, mais une phase de **Mise au Point (MAP)** finale sur site sera nécessaire. Cette étape permettra d'ajuster les coefficients de régulation et de valider le comportement dynamique de la CTA en conditions réelles, le temps ayant manqué pour finaliser ces réglages fins pour donner suite aux changements de périmètre en cours d'étude.

VIII.2. Structure des ressources dans l'automate

La structure du programme s'appuie sur plusieurs familles de ressources. On retrouve d'abord les entrées physiques, par exemple le signal analogique issu du potentiomètre du registre ou les informations issues des boutons poussoirs. Viennent ensuite les sorties physiques, qui permettent à l'automate d'agir sur le servomoteur de registre et sur les chaînes de commande des ventilations. Enfin, une troisième famille de ressources joue un rôle crucial : les variables internes et les consignes virtuelles.

Les variables internes constituent le cœur de l'interface entre la supervision et la logique automate. Elles permettent de séparer le monde des commandes logicielles du monde des signaux physiques. Cette séparation est particulièrement utile pour le mode Auto/Manu, car elle permet de sélectionner de manière propre l'origine de la commande sans modifier en permanence la structure du programme.

VIII.3. Principe du mode Auto/Manu

Le mode Auto/Manu constitue la colonne vertébrale de la programmation. Son rôle est de déterminer quelle source de commande doit être prise en compte pour piloter un organe donné. En mode manuel, la priorité revient au fonctionnement historique ou à la commande de terrain. En mode automatique, la priorité est donnée aux consignes issues de la supervision et relayées par les variables internes du WIT.

Sur le plan logique, ce comportement a été obtenu en sélectionnant dynamiquement la bonne entrée de commande selon l'état du mode. La programmation s'apparente donc à une commutation fonctionnelle : à chaque organe correspond une source de commande manuelle et une source de commande automatique, puis une décision logique qui choisit laquelle doit être transmise à la sortie.

VIII.4. Gestion de la sortie analogique de registre

La commande du registre est un point clé du projet parce qu'elle mobilise une sortie analogique. Dans la logique initiale, le registre pouvait être piloté par un potentiomètre. En mode automatique, il fallait que le WIT puisse injecter sa propre consigne analogique pour piloter le servomoteur. Notre programmation a donc dû tenir compte de cette dualité et permettre une gestion claire de l'origine de la commande.

Dans la pratique, la programmation repose sur une mise à l'échelle cohérente entre la consigne utilisateur et la tension effectivement envoyée. La logique peut être pensée simplement : une consigne exprimée en pourcentage doit être convertie en une grandeur exploitable en 0-10 V. Ce principe de conversion est fondamental en automatisme, car il assure la cohérence entre l'interface de commande et le comportement de l'actionneur.

VIII.5. Gestion des commandes digitales de soufflage et d'extraction

La commande des ventilations relève d'une logique digitale, mais la réalité terrain est plus riche qu'un simple bit de sortie. Sur la CTA, la marche et l'arrêt des ventilateurs s'inscrivent dans des chaînes de commande comportant boutons poussoirs, bobines et auto-maintiens. Une bonne programmation ne peut donc pas ignorer ce contexte câblé : elle doit au contraire s'y raccorder intelligemment.

En reprenant le projet, nous avons veillé à distinguer clairement le soufflage et l'extraction. Le plan initial des entrées-sorties simplifiait cette partie, alors que le terrain a montré l'existence de deux chaînes distinctes. La programmation a donc dû être pensée de manière séparée pour chacune d'elles, afin que les essais puissent être réalisés sans ambiguïté.

Le fonctionnement attendu est simple du point de vue utilisateur : pouvoir commander la marche et l'arrêt des ventilations. En revanche, le travail technique en amont est plus exigeant, car il impose d'identifier précisément les points sur lesquels l'automate doit agir pour reproduire un comportement conforme à la logique câblée existante. Les nouveaux schémas que nous avons établis ont servi directement à fiabiliser cette partie.

VIII.6. Intérêt pédagogique de la programmation retenue

La structure de programmation retenue présente aussi un intérêt pédagogique. Elle met en évidence des notions essentielles d'automatisme : différenciation entre signaux analogiques et digitaux, séparation entre entrées physiques et variables internes, hiérarchisation des sources de commande et lien entre logique logicielle et réalité du câblage.

IX. Repérage terrain, mise à jour des schémas et raccordement

IX.1. Passage de la maquette au terrain

La transition entre une maquette d'automate et une installation réelle constitue un changement d'échelle important. Sur une maquette, les signaux sont maîtrisés, les fils sont souvent identifiés et le comportement attendu est connu. Sur le terrain, au contraire, l'intervenant doit composer avec l'histoire de l'installation, avec des documents plus ou moins à jour, avec des repérages parfois incomplets et avec la nécessité de ne pas perturber le fonctionnement existant.

Dans notre projet, cette transition a été très concrète. Une fois la maquette WIT déplacée au lycée, nous avons dû vérifier non seulement les principes de programmation, mais aussi la compatibilité physique entre le coffret d'automate et la CTA. Il ne s'agissait plus seulement de raisonner sur des entrées et sorties théoriques, mais de savoir précisément où venir se raccorder sur une installation réelle.

IX.2. Méthode de repérage adoptée

Notre méthode de repérage s'est appuyée sur une observation directe des chaînes de commande, sur la lecture critique des schémas disponibles et sur la formalisation progressive des informations vérifiées. Plutôt que d'essayer de corriger immédiatement tous les documents, nous avons d'abord cherché à sécuriser les points indispensables aux essais : les circuits de soufflage, d'extraction et la liaison associée au registre.

Pour chaque fonction, le raisonnement a été identique. Il a d'abord fallu identifier les organes présents sur la CTA et sur le pupitre : boutons poussoirs, auto-maintiens, bornes, repères et liaisons vers les bobines ou vers le servomoteur. Ensuite, il a fallu isoler les points réellement utiles pour que le WIT puisse lire ou commander la fonction concernée. Enfin, ces informations ont été retranscrites dans de nouveaux schémas simplifiés mais fiables, orientés raccordement.

IX.3. Repérage de la chaîne de soufflage

Le premier schéma établi sur le terrain concerne la chaîne de commande de la ventilation de soufflage. Ce travail a permis d'identifier le bouton poussoir d'arrêt, le bouton poussoir de marche, le principe d'auto-maintien associé au relais ou contacteur concerné, ainsi que le point de raccordement permettant à l'automate d'agir sur la commande.

Une fois cette chaîne formalisée, elle a pu servir de base au raccordement direct du WIT. Le schéma obtenu n'a pas seulement une valeur descriptive ; il constitue un véritable document de travail pour les essais et pour les futures reprises du projet.

IX.4. Repérage de la chaîne d'extraction

La ventilation d'extraction a fait l'objet d'une démarche similaire, mais séparée. Ce point est important car le terrain a montré que la CTA devait bien être lue comme un ensemble de deux ventilations distinctes. La chaîne d'extraction comporte elle aussi ses propres boutons poussoirs et son propre auto-maintien, ce qui justifie pleinement une formalisation autonome.

En procédant ainsi, nous avons évité une confusion fréquente lorsque l'on travaille trop rapidement à partir de plans simplifiés : assimiler 'la ventilation' à une fonction unique. En réalité, la séparation entre soufflage et extraction est au cœur du fonctionnement d'une CTA. Il était donc logique que notre schéma de repérage et notre raccordement distinguent clairement les deux circuits.

IX.5. Repérage du potentiomètre et du servomoteur de registre

La partie registre présente une problématique différente parce qu'elle met en jeu une commande analogique. Le repérage a donc consisté à identifier l'alimentation du potentiomètre, le commun, le curseur et la liaison vers le servomoteur. Cette étape était indispensable pour définir où l'automate devait lire l'information et où il devait injecter sa propre sortie analogique.

Le point essentiel de notre solution est que le WIT injecte effectivement sa propre commande analogique lors des essais. Il ne s'agit donc pas d'une simple observation du système existant, mais bien d'une action réelle de l'automate sur l'organe piloté. Ce résultat donne une valeur particulière à la phase d'essai, car il valide concrètement le dialogue entre la logique de programmation et un actionneur continu de la CTA.

IX.6. Raccordement direct du WIT à la CTA

Le raccordement réalisé entre l'automate et la CTA a été effectué en direct sur les chaînes de commande identifiées, sans relais intermédiaires ajoutés par notre binôme. Ce choix est significatif. Il montre que

l'objectif du projet n'était pas de reconstruire une couche de commande complète autour de la CTA, mais de venir interfacer proprement l'automate avec l'existant pour valider le principe d'automatisation.

Le bénéfice de cette approche est double. D'une part, elle réduit les artifices de laboratoire et rapproche les essais d'une situation d'exploitation réelle. D'autre part, elle montre que le WIT peut s'intégrer de manière cohérente à la CTA sans bouleverser l'architecture d'origine. Cette conclusion est importante pour la poursuite future du projet.

IX.7. Intérêt documentaire des nouveaux schémas

Les nouveaux schémas réalisés par notre binôme ne doivent pas être vus comme de simples croquis de dépannage. Ils constituent une documentation de référence à part entière pour la suite du projet. Leur valeur réside dans le fait qu'ils ont été produits à partir de l'installation réelle et non uniquement à partir de documents historiques.

Il nous paraît donc essentiel que ces schémas soient conservés en annexe du rapport et qu'ils soient considérés comme une partie intégrante du livrable. Sans eux, la compréhension du raccordement réel resterait incomplète.

X. Essais réalisés et résultats obtenus

X.1. Objectif de la campagne d'essais

À ce stade du projet, l'objectif n'était pas de déclarer la CTA totalement automatisée, mais de vérifier que la stratégie retenue était techniquement valide. Les essais avaient donc pour but de confirmer trois points : la capacité du WIT à piloter la position du registre par sa sortie analogique, la capacité à commander séparément la ventilation de soufflage et celle d'extraction, et enfin le bon comportement du mode Auto/Manu en situation réelle.

X.2. Préparation des essais

La préparation des essais a reposé sur plusieurs vérifications préalables : conformité du raccordement, cohérence des points repérés, disponibilité des alimentations nécessaires, vérification du programme chargé dans l'automate et compréhension partagée des points à observer pendant les tests. Cette préparation est indispensable, car un essai n'a de valeur que si l'on sait précisément ce que l'on cherche à valider.

X.3. Essai de commande du registre

L'essai de commande du registre visait à vérifier que la sortie analogique du WIT pouvait effectivement piloter le servomoteur du registre sur la CTA réelle. Cet essai est particulièrement représentatif parce qu'il fait intervenir un signal analogique, donc une grandeur continue plus exigeante à mettre en oeuvre qu'une commande tout ou rien.

Le résultat observé a été conforme à l'attendu : la position du registre a pu être commandée avec succès. Cette validation est importante, car elle prouve que le repérage du circuit analogique, le paramétrage de l'automate et la logique de programmation sont cohérents entre eux. Elle confirme également que le passage de la maquette au terrain n'a pas dégradé la capacité de l'automate à produire une consigne exploitable.

X.4. Essais de marche et d'arrêt de la ventilation de soufflage

L'essai sur la ventilation de soufflage avait pour but de valider la compréhension de la chaîne de commande repérée sur site et la capacité du WIT à agir correctement sur celle-ci. Il ne s'agissait pas seulement d'obtenir une réaction ponctuelle, mais de vérifier que la logique marche/arrêt était cohérente avec le fonctionnement câblé de l'installation.

Les essais ont montré que la marche et l'arrêt de la ventilation de soufflage fonctionnaient correctement. Ce résultat valide simultanément plusieurs aspects du projet : la justesse du repérage de la chaîne, la qualité du schéma de raccordement, la cohérence du câblage réalisé et la pertinence de la programmation adoptée.

X.5. Essais de marche et d'arrêt de la ventilation d'extraction

La ventilation d'extraction a fait l'objet d'essais distincts, conformément à la séparation retenue dans notre repérage et dans nos schémas. Ce choix méthodologique a été important, car il a évité de conclure de manière trop globale sur la ventilation sans distinguer ses deux composantes principales.

Comme pour le soufflage, les essais de marche et d'arrêt de l'extraction se sont révélés concluants. Cette réussite renforce la crédibilité de l'ensemble de notre démarche. Elle montre que le travail de repérage n'a pas été ponctuellement correct sur un seul circuit, mais qu'il a permis une compréhension cohérente de plusieurs chaînes de commande de la CTA.

X.6. Validation du mode Auto/Manu en situation réelle

Le mode Auto/Manu a également été vérifié en situation réelle. Cette validation est essentielle, car elle dépasse la seule réussite d'une commande ponctuelle. Elle confirme que la structure générale du programme, fondée sur la sélection de la source de commande, fonctionne effectivement sur la CTA et pas seulement dans un environnement théorique ou simulé.

X.7. Synthèse des résultats

Fonction testée	Mode concerné	Résultat	Observation
Position du registre	Automatique	Conforme	La sortie analogique du WIT pilote correctement le servomoteur
Marche / arrêt soufflage	Automatique / validation sur CTA	Conforme	Chaîne de commande correctement repérée et actionnée
Marche / arrêt extraction	Automatique / validation sur CTA	Conforme	Essai concluant sur la chaîne d'extraction
Mode Auto/Manu	Manuel et automatique	Conforme	Comportement validé sur installation réelle

La synthèse des essais montre que l'ensemble des fonctions prévues dans notre périmètre a été validé de manière satisfaisante. Le bilan est d'autant plus encourageant qu'il repose sur des essais réalisés sur l'installation réelle et non sur une simple maquette de démonstration.

XI. Difficultés rencontrées et analyse critique

XI.1. Schémas obsolètes et nécessité de reconstituer l'information

La principale difficulté rencontrée par notre binôme a été l'obsolescence partielle des schémas disponibles. Cette difficulté peut sembler documentaire, mais elle a en réalité un impact très concret sur le travail technique. Un schéma obsolète ralentit l'intervention, fragilise le diagnostic et peut induire en erreur si l'on ne garde pas une posture critique.

Cette situation nous a obligés à consacrer du temps à la reconstitution de l'information, ce qui est souvent sous-estimé dans les projets d'automatisme. Avant d'ajouter un programme ou un automate, il faut parfois retrouver la logique réelle du système. Cette phase est moins spectaculaire qu'un test réussi, mais elle conditionne pourtant tout le reste.

XI.2. Complexité d'une reprise de projet existant

Reprendre un projet déjà engagé par un autre groupe suppose de gérer une double complexité. Il faut d'abord comprendre ce qui a été fait, dans quel état cela a été laissé et quelle était la logique des auteurs précédents. Il faut ensuite décider ce qui mérite d'être conservé, adapté ou abandonné. Cette seconde étape est délicate, car elle demande à la fois de respecter le travail antérieur et de ne pas en devenir prisonnier.

Dans notre cas, cette difficulté a surtout concerné la frontière entre la théorie du dossier transmis et la réalité du site. Le projet précédent avait correctement balisé plusieurs éléments, mais il ne pouvait pas nous dispenser d'une vérification complète sur la CTA. Nous avons donc dû exercer un regard critique constant sur les documents reçus.

XI.3. Passage d'une logique de laboratoire à une logique d'installation

Une autre difficulté importante a été le passage d'une logique de maquette à une logique d'installation réelle. Sur la maquette, les hypothèses sont maîtrisées. Sur la CTA, il faut composer avec des contraintes supplémentaires : accessibilité, lisibilité du câblage, prudence dans les manipulations, compréhension des organes réellement en service et respect du fonctionnement pédagogique de l'ensemble.

XI.4. Analyse critique de notre avancement

Le bilan de notre avancement est très positif sur le périmètre retenu, mais il doit être formulé avec précision. Nous n'avons pas automatisé toute la CTA. Nous avons en revanche démontré de manière concrète et satisfaisante que l'automate WIT pouvait être raccordé à l'installation réelle et piloter correctement les premières fonctions ciblées.

XII. Perspectives d'évolution

Les résultats obtenus ouvrent plusieurs perspectives. La première consiste à stabiliser et enrichir la documentation. Les schémas de repérage réalisés par notre binôme doivent être consolidés, archivés et, si possible, harmonisés avec une nomenclature claire afin de faciliter leur réutilisation.

La seconde perspective concerne l'extension progressive du périmètre automatisé. Maintenant que la commande du registre et les chaînes de ventilation ont été validées, il devient envisageable de travailler sur d'autres organes de la CTA : retours d'état supplémentaires, intégration plus poussée de la supervision ou automatisation graduelle d'autres fonctions si le projet l'autorise.

XIII. Conclusion

Le projet d'automatisation de la CTA pédagogique du lycée Pierre Mendès France nous a confrontés à une situation très représentative des réalités techniques : reprendre un existant, analyser des documents hétérogènes, reconstituer l'information sur le terrain puis valider progressivement les premières fonctions d'un automatisme sur une installation réelle.

Notre binôme a apporté une contribution concrète à cette dynamique. Après récupération de la maquette WIT et reprise de la programmation, nous avons assuré le passage vers l'installation réelle. La remise en cohérence entre le programme, les schémas et la CTA a nécessité un repérage approfondi et la création de nouveaux schémas de raccordement. Cette étape constitue l'apport le plus structurant de notre travail.

Les essais réalisés ont permis de valider avec succès la commande de la position du registre, ainsi que la marche et l'arrêt des ventilations de soufflage et d'extraction. Le mode Auto/Manu a également été vérifié en situation réelle. Ces résultats montrent que l'automate WIT peut être intégré de manière cohérente à la CTA pour piloter les premières fonctions ciblées.

Annexes

Les annexes suivantes regroupent les documents utiles à la compréhension de l'architecture retenue, du matériel mobilisé et des schémas de raccordement établis dans le cadre du projet. Elles ont vocation à conserver une trace exploitable de l'état du projet à l'issue de notre intervention.

Annexe	Contenu
A	Synoptique reconstruit de l'architecture du projet
B	Plan initial des entrées-sorties WIT
C	Plan d'adressage IP
D	Liste matérielle mobilisée
E	Schéma de repérage - chaîne de soufflage
F	Schéma de repérage - chaîne d'extraction
G	Schéma de repérage - potentiomètre et servomoteur de registre
H	Extrait du schéma général historique de la CTA

Annexe A - Synoptique reconstruit du projet

Vue d'ensemble simplifiée de l'architecture retenue entre la supervision, l'automate WIT et la CTA.

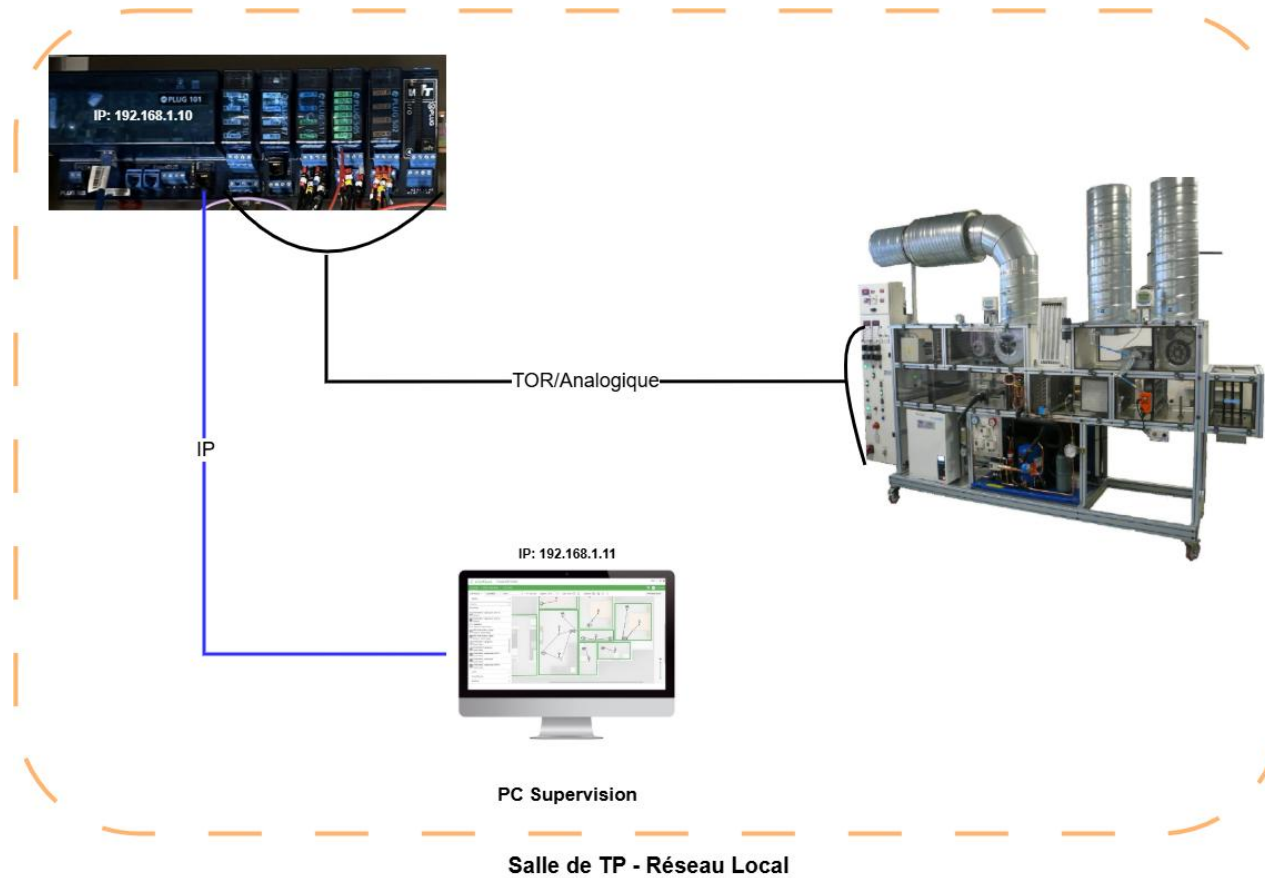


Figure A1 - Synoptique reconstruit.

Annexe B - Données de configuration de base

Plan initial des entrées-sorties WIT et plan d'adressage IP.

Désignation	DI	DO	AI	AO
Registres 3 Voies (Mélange)				1
Humidificateur Vapeur		1		1
Batterie Élec Soufflage (Gradateur)		1		1
Ventilateur Soufflage		1		1
Marche Ventilateur Extraction		1		
Batterie Élec (Appoint)		3		
Thermostat de sécurité (Résistance Traitement)	1			
Pressostat de Sécurité (Soufflage)	1			
Thermostat de sécurité (Résistance Air Neuf)	1			
Défaut Filtre (Pressostat)	1			
T° Air Neuf (Extérieur)			1	
T° Air Repris (Ambiance)			1	
T° Air Soufflé			1	
T° Air Mélangé			1	
T° Après Batt. Froide			1	
%HR Air Repris			1	
%HR Air Soufflé			1	
Chaîne de Sécurité (KA1)	1			
Marche Groupe Eau Glacée		1		
Commande V3V Eau Glacée				1
Marche Ventilateur PAC Froid		1		
Marche Moto-compresseur		1		
Commande + Voyant Manuel				
Potentiomètre (Var. Ventilateur Soufflage)			1	
BP Marche (VarVentilateurSouff)	1			
BP Arrêt (VarVentilateurSouff)	1			
BP Marche ventilateur condenseur	1			
BP Arrêt ventilateur condenseur	1			

BP Marche Ventilateur Extraction	1			
BP Arrêt Ventilateur Extraction	1			
BP Marche Résistance Traitement	1			
BP Arrêt Résistance Traitement	1			
Potentiomètre (CmdVarRésiTraitement)			1	
C1 Marche Ventilateurs Condenseur	1			
BP Marche Moto-Compresseur	1			
BP Marche Humidificateur Vapeur	1			
Potentiomètre (CmdVarHumVapeur)			1	
BP Arrêt Humidificateur Vapeur	1			
C3 Allure Résistance Air-Neuf	3			
Potentiomètre (CmdVanneEauGlacée)			1	

Équipement	Localisation	Adresse IP
Automate WIT	Salle de TP	192.168.1.10
PC de supervision	Salle de TP	192.168.1.11

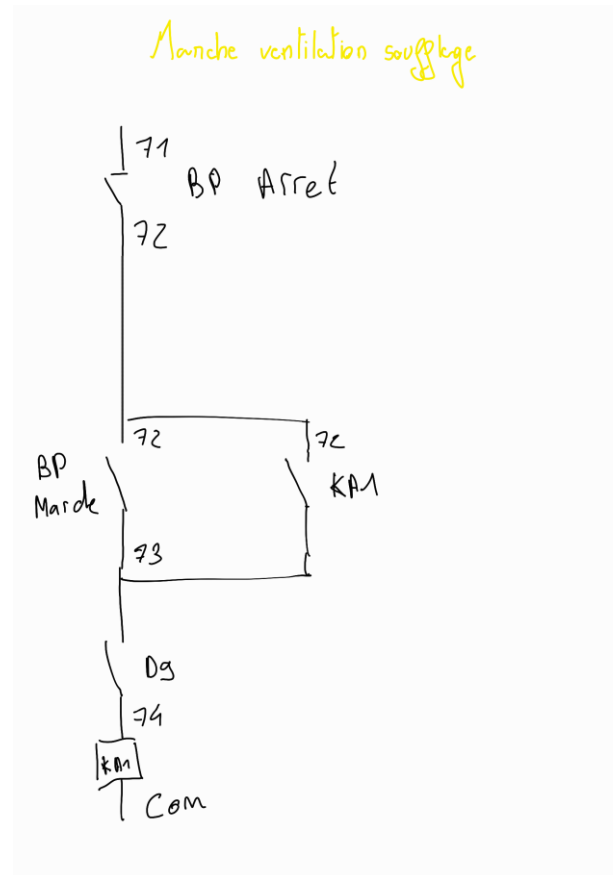
Annexe C - Liste matérielle mobilisée

Synthèse du matériel mis à disposition pour le projet.

Désignation	DI	DO	AI	AO
Embase A				
Plug 510				
Plug 507				
Plug 511			2	2
Plug 505	7			
Plug 502		4		
Plug 505 (à rajouter)	7			
Embase B (à rajouter)				
Plug 505	7			
Plug 502		4		
Plug 502		4		
Plug 503			4	
Plug 503			4	
Plug 511			2	2
Plug 511			2	2
Plug 507				

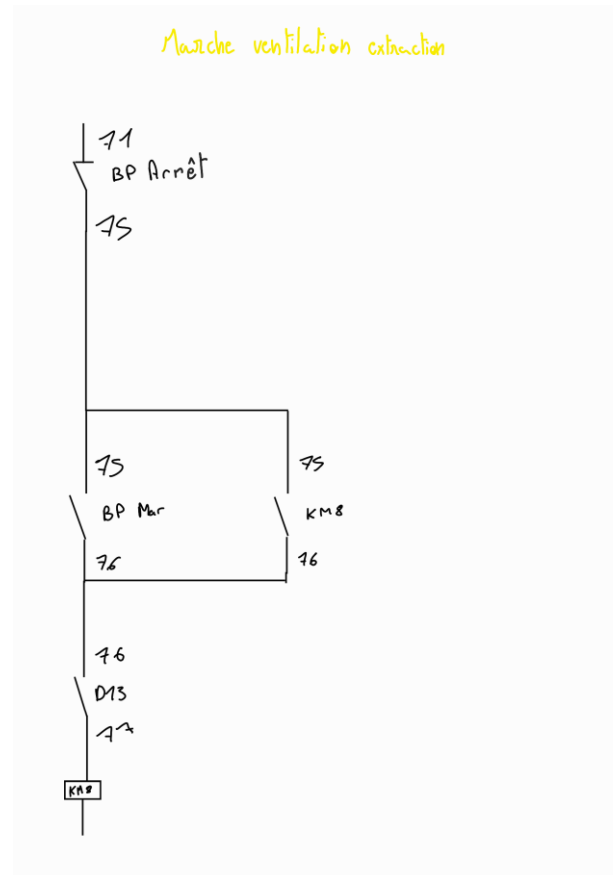
Annexe D - Schéma de repérage de la chaîne de soufflage

Repérage terrain de la chaîne marche / arrêt de la ventilation de soufflage.



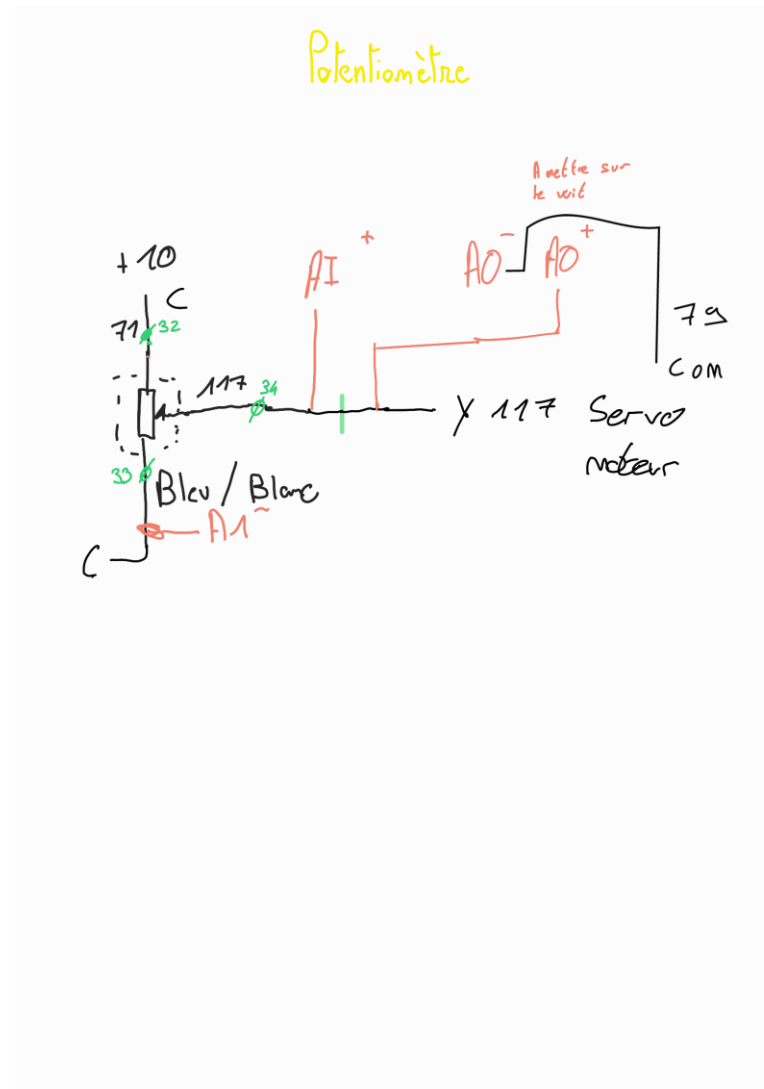
Annexe E - Schéma de repérage de la chaîne d'extraction

Repérage terrain de la ventilation d'extraction.



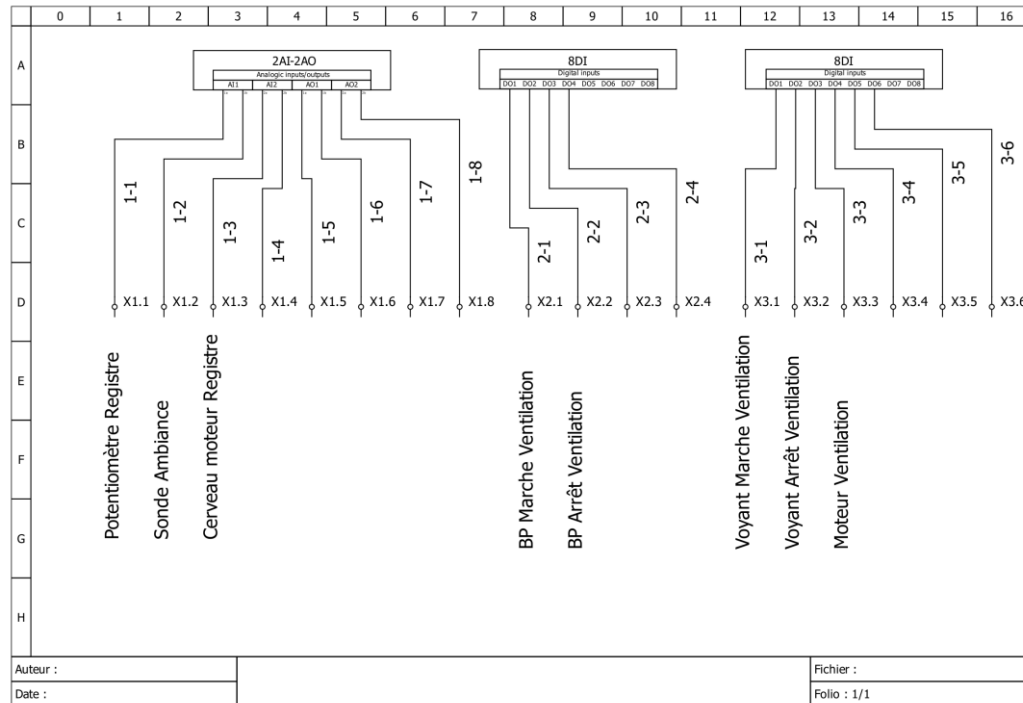
Annexe F - Schéma de repérage du potentiomètre et du servomoteur de registre

Repérage analogique du registre : potentiomètre, commun et servomoteur.



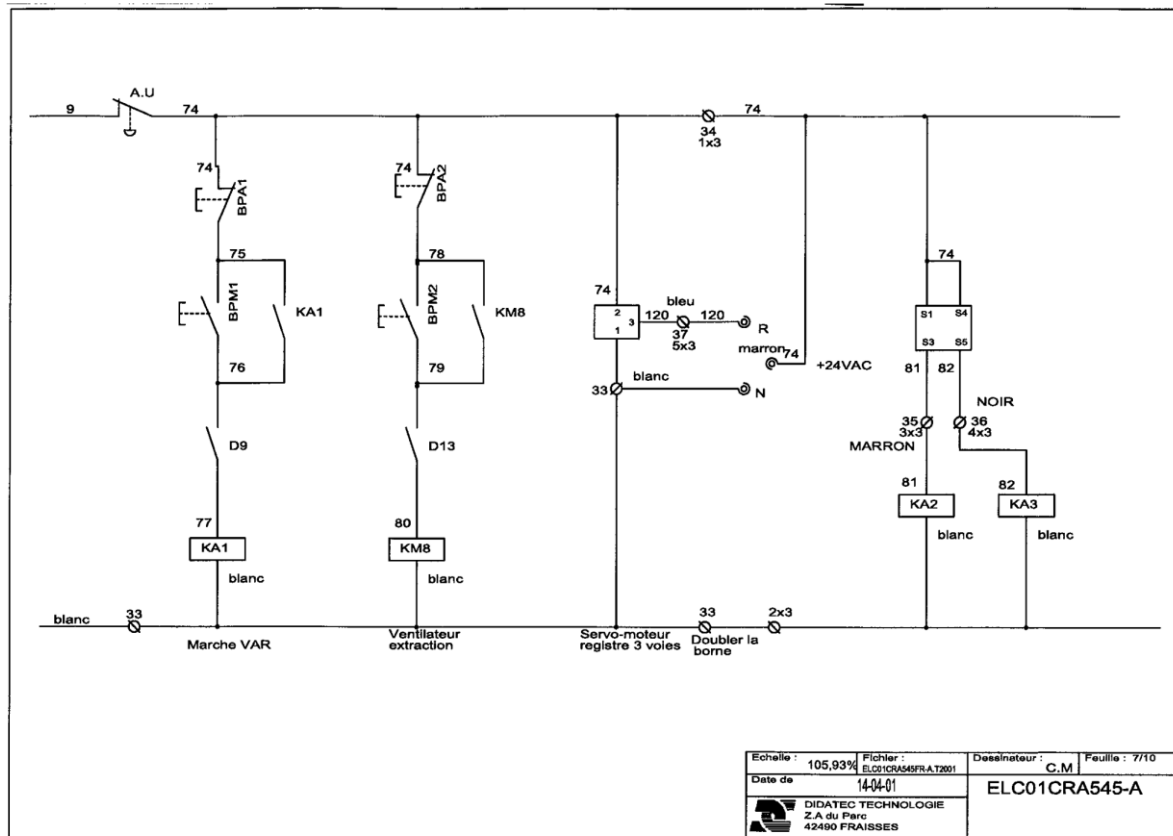
Annexe G - Schéma E/S historique du projet

Schéma d'entrées-sorties transmis dans le dossier de reprise.



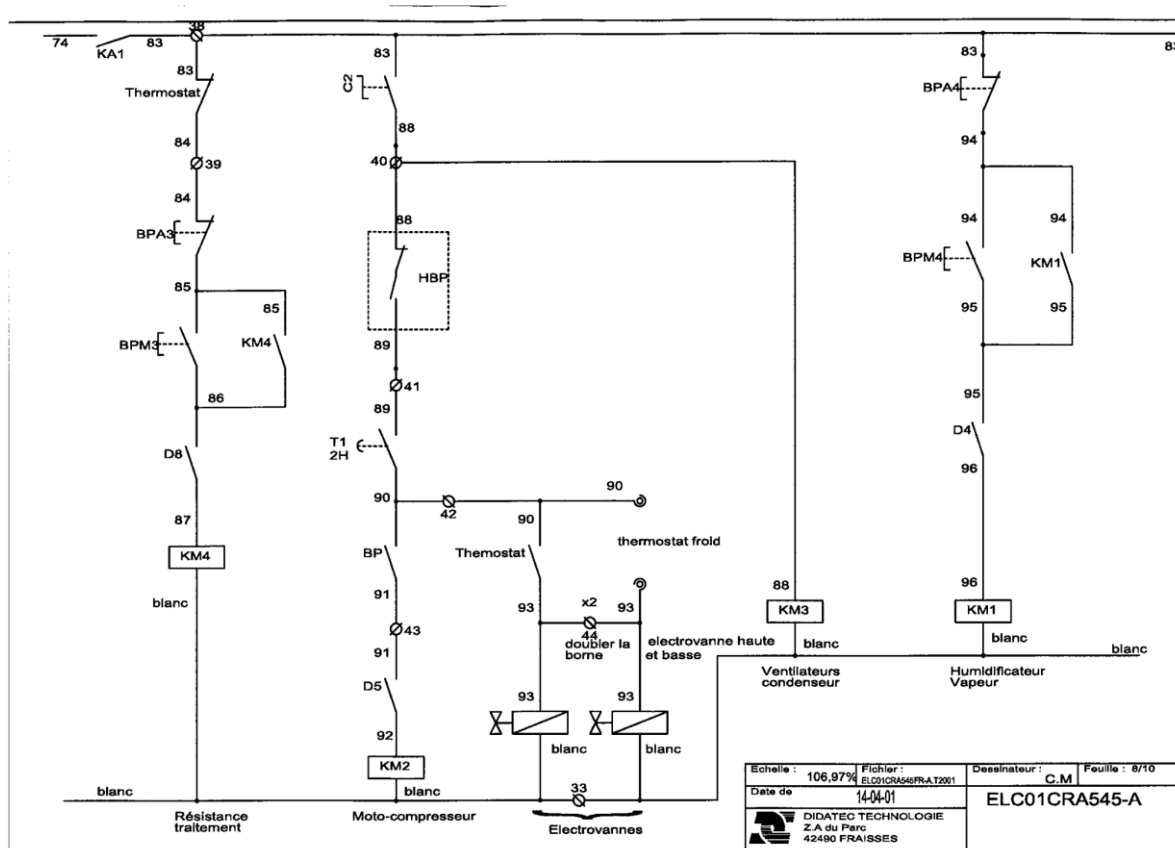
Annexe H - Extrait du schéma général historique de la CTA (feuille 7/10)

Extrait historique utilisé comme support de comparaison pendant le repérage.



Annexe I - Extrait du schéma général historique de la CTA (feuille 8/10)

Deuxième extrait historique rappelant la richesse fonctionnelle de la CTA.



Annexe J - Extrait du schéma général historique de la CTA (feuille 10/10)

Feuille historique centrée sur les voyants et les états d'information.

